

12 - 01-Exploration fonctionnelle rénale Partie 1 - Pr. CHELLAK

Aujourd'hui, on va étudier l'exploration fonctionnelle rénale et ses principaux dysfonctionnements en biochimie clinique. Dans une première partie, on va se limiter à la fonction glomérulaire pour voir en seconde partie l'exploration de la fonction tubulaire et les principaux dysfonctionnements. En guise d'introduction, les altérations de la fonction glomérulaire peuvent être réversibles, c'est-à-dire qu'on peut corriger les dysfonctionnements rénaux ou bien irréversibles lorsque les dommages produits sont irréparables.

Ces altérations sont dues à des causes parfois pré-rénales. Dans la majorité des cas, on va trouver des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires ou bien elles vont être le retentissement de situations pathologiques surtout aiguës telles que la pancréatite ou le choc septique. Les causes peuvent être d'origine rénale.

On va trouver des pathologies telles que l'hypoplasie ou des glomerulopathies qui se voient surtout chez l'enfant, parfois des tubulopathies et on peut avoir également des causes post-rénales telles que des malformations au niveau de l'arbre urinaire qui se voient surtout également chez l'enfant ou bien la présence d'un obstacle qui va empêcher l'écoulement normal des urines et ça se voit lorsqu'il y a présence de calculs rénaux, ce qu'on appelle la lithiase rénale ou une hypertrophie de la prostate qui peut être d'origine bénigne ou maligne. Donc au niveau du laboratoire de biologie médicale, l'exploration de la fonction rénale est très courante avec un panel des examens qui est très très large. En pratique, on peut déjà commencer par faire une recherche de protéinurie au niveau urinaire et donc ça permet de faire un dépistage d'une atteinte rénale.

C'est très très très important de le faire, même chez un patient qui ne présente aucune symptomatologie. Donc lors d'une visite médicale, il est préférable de faire quand même ce dépistage de recherche de protéinurie. Donc au niveau du laboratoire et surtout au niveau sanguin, on va pratiquer le dosage de la créatinine, de l'urée plasmatique.

On peut faire également la mesure de l'osmolalité et une estimation de débit de filtration glomérulaire à travers la concentration de la créatinine. Donc parfois on est amené à utiliser le sang et les urines pour déterminer l'ionogramme sanguin et urinaire. Donc on fait le dosage de la protéinurie et de l'albuminurie.

On peut faire également la mesure du débit de filtration glomérulaire et une étude qualitative des protéines urinaires qui va nous renseigner sur le mécanisme de production de cette protéinurie qui est anormale. En cas de besoin, on va faire une évaluation plus précise en demandant d'autres explorations qui vont nous permettre d'affiner le diagnostic. Donc les objectifs fixés pour ce chapitre, c'est de citer les paramètres à mettre en œuvre pour explorer la fonction glomérulaire et la fonction tubulaire en précisant leurs conditions préanalytiques.

Retenir les valeurs physiologiques pour les paramètres courants tels que l'urée, la créatinine, le débit de filtration glomérulaire, la protéinurie et l'albuminurie. Il faut savoir calculer le débit urinaire, le débit de filtration glomérulaire de la créatinine et identifier son unité. Savoir calculer l'acclairance de la créatinine estimée par la formule de Cockcroft et Gold et donc interpréter la valeur de la créatinine.

Savoir différencier une insuffisance rénale organique d'une insuffisance rénale fonctionnelle à travers le calcul du rapport créatinine urinaire sur créatinine plasmatique. Savoir identifier les autres formules qui estiment le débit de filtration glomérulaire. Savoir reconnaître les deux principaux profils de l'électrophorese des protéines urinaires.

Identifier l'intérêt d'une électrophorese associée à une minuflexation des protéines urinaires. Définir le syndrome néphrotique. Et enfin savoir préciser la simbiologie biochimique des insuffisances rénales aiguës et des insuffisances rénales.

Au sommaire de ce chapitre, après quelques rappels, on va entamer l'étude des paramètres biochimiques de la fonction rénale au niveau du laboratoire de biochimie et on terminera par les principaux dysfonctionnements rénaux. Alors comme prérequis pour ce chapitre de l'exploration rénale, il faut prendre connaissance de votre cours de la physiologie rénale avec ses composantes en ce qui concerne la fonction glomérulaire et la fonction tubulaire et leurs facteurs de régulation. Donc généralement et globalement, le rat va avoir trois principales fonctions.

Il va jouer un rôle très très important dans le maintien de l'homéostasie hydroélectrolytique, puisqu'il va participer activement dans l'équilibre hydroélectrolytique. Il est le site d'action de deux hormones qui vont jouer un rôle très très important dans cet équilibre hydroélectrolytique, qui sont l'hormone antidiurétique et l'aldostérone. Également dans l'équilibre acido-basique, il va permettre à l'organisme de se débarrasser de tous les toxiques et les déchets, en particulier les déchets du métabolisme azoté, en éliminant deux composants qui sont l'urée et l'acide urique.

Le rein va jouer également le rôle d'une glande endocrine, puisqu'il va permettre une régulation de la pression artérielle à travers le système rénine angiotensif. En sécrétant l'arénine, il va activer la production de l'angiotensine 2, qui est un puissant vasoconstricteur, et en même temps qui va stimuler la sécrétion de l'aldostérone. Il va également participer au métabolisme phosphocalcique via la production de la vitamine T3, donc il va permettre l'hydroxylation en position 1 du 25-hydroxycholécalférole, lequel un 25-hydroxycholécalférole va jouer un rôle, surtout dans l'absorption intestinale du calcium.

Enfin, le rein va sécréter l'héroïne, qui est le principal facteur derrière la production des globules rouges, c'est le processus de l'erythropoèse qui s'effectue au niveau de la moelle osseuse. Nous arrivons à l'étude des paramètres biochimiques de la fonction rénale, et on va distinguer entre les marqueurs de la fonction glomérulaire et les marqueurs de la fonction tubulaire. Tout d'abord, l'exploration biochimique rénale est demandée pour un dépistage, c'est-à-dire même chez une

personne asymptomatique, on peut faire la demande de certains paramètres.

Pourquoi ? Parce qu'une atteinte rénale peut rester longtemps muette avant de se dévoiler par des signes cliniques. On peut également demander cette exploration chaque fois qu'on va suspecter un dysfonctionnement rénal chez une personne à risque, c'est-à-dire qui présente soit des signes cliniques révélateurs, soit une pathologie qui peut avoir un retentissement néfaste sur le fonctionnement rénal. Donc une pathologie rénale, c'est une atteinte spécifique de la fonction glomérulaire et ou tubulaire, sachant que les désordres tubulaires isolés sont relativement rares.

Il faut savoir également que l'insuffisance rénale, que ce soit aiguë ou chronique, est définie comme une perte globale des fonctions des néphrons qui constituent les éléments excréteurs rénaux. Une chose à retenir, c'est que le processus de filtration étant essentiel dans la formation des urines, les tests de la fonction glomérulaire sont presque toujours requis dans l'exploration et la prise en charge de toute maladie rénale. C'est-à-dire même en suspectant une tubulopathie, on va quand même aller évaluer la fonction glomérulaire avant de voir ce qui se passe au niveau de la fonction tubulaire.

Donc nous allons commencer par les marqueurs de la fonction glomérulaire. Il faut savoir qu'il y a des marqueurs qui sont couramment utilisés et des marqueurs qui sont moins usuels. Parmi les marqueurs usuels, on va trouver la recherche et le dosage de la protéinurie et de l'albuminurie, la détermination de la créatinine, le débit de filtration glomérulaire qui peut être soit mesuré, soit estimé, la détermination également de l'urée et de l'acide urique, et à côté on va avoir des examens qui sont demandés dans certaines situations, tels que l'électrophorèse et l'immunofixation des protéines urinaires.

D'autres sont moins utilisés parce qu'ils sont un petit peu coûteux, tels que la cystatine C et le ENGAL, l'Eutrophile Gelatinase Associated Lipocaline. Donc une chose que je veux préciser ici, c'est que parmi ces marqueurs de la fonction glomérulaire, il existe des marqueurs qui peuvent évaluer également la fonction tubulaire. C'est l'exemple de la protéinurie et de l'albuminurie, également de l'urée et de l'acide urique, et enfin l'électrophorèse et l'immunofixation des protéines urinaires.

Alors le premier marqueur de la fonction glomérulaire c'est la protéinurie, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que vous avez tout un chapitre sur les protéinuries, il faut juste savoir qu'une protéinurie peut exister, c'est-à-dire qu'on a une protéinurie physiologique dès lors que sa concentration n'excède pas 150 mg par 24 heures. On va parler de protéinurie pathologique lorsqu'elle va dépasser 150 mg par 24 heures. Alors là je vous ai mis quelques slides qui vont vous rafraîchir la mémoire à propos des conditions préanalytiques, comment faire la recherche en utilisant des bandelettes réactives, et les limites de l'utilisation de ces bandelettes puisqu'il va exister des faux positifs et des faux négatifs.

L'essentiel c'est que lorsqu'on a détecté une protéinurie qui s'avère positive, on va faire

impérativement un dosage au laboratoire, donc ce dosage qui va être beaucoup plus précis que la recherche à la bandelette réactive. Le principe de dosage est basé surtout sur des techniques colorimétriques et il faut également souligner que ces dosages vont permettre de doser toutes les protéines qui existent dans les urines. Le deuxième macro de la fonction glomérulaire c'est l'albuminurie qui signe la présence d'une atteinte glomérulaire même en absence d'une protéinurie positive.

Donc le dosage va cibler surtout la molécule de l'albumine, donc c'est un dosage qui est basé sur une technique immunochimique, immunoturbidimétrique ou immunonéphélométrique et les valeurs de référence vont être variables entre 15 à 30 mg par 24 heures si bien sûr on a réussi à collecter correctement les urines de 24 heures. Actuellement, vu ces contraintes et toutes les erreurs qui entachent le recueil des urines de 24 heures, on va préférer la détermination du ratio albuminurie sur créatine inurie. A partir de la détermination de l'albuminurie de 24 heures ou de ce ratio albuminurie sur créatine inurie, on va définir trois stades.

Le premier stade on va parler d'albuminurie physiologique optimale lorsque l'albuminurie n'excède pas 15 mg par 24 heures ou le ratio est inférieur à 1,13 mg par mmol. On va parler d'albuminurie physiologique normale haute lorsque l'albuminurie varie entre 15 à 30 mg par 24 heures ou lorsque le ratio se situe entre 1,13 à 3,4 mg par mmol. L'albuminurie est dite microalbuminurie aux pathologiques de faible débit lorsqu'elle est située entre 30 à 300 mg par 24 heures ou lorsque le ratio varie entre 3,4 à 34 mg par mmol.

Au niveau du stade 3, on va parler de macroalbuminurie lorsque l'albuminurie est supérieure à 300 mg par 24 heures ou lorsque le ratio est situé entre 34 et 226 mg par mmol. Et au-delà de 226 mg par mmol, on va parler carrément de syndrome néphrotique. Le troisième paramètre qui va évaluer la fonction glomérulaire, c'est la créatine.

C'est un produit de déshydratation de la créatine musculaire et sa production journalière est quasiment constante puisqu'elle ne dépend que de la masse musculaire de l'individu. La créatine est intéressante dans la mesure où elle va renseigner sur l'intégrité de la fonction glomérulaire puisque c'est une substance qui filtre librement. Elle est non réabsorbée et non sécrétée très légèrement au niveau des tubes contournés proximales.

Pour faire la détermination de la créatine, on va faire un prélèvement sanguin en utilisant soit le sérum soit le plasma. Pour faire la créatine urine, on va faire un prélèvement urinaire. On va collecter les urines de 24 heures ou bien utiliser un échantillon lorsqu'il y a une contrainte à collecter les urines de 24 heures.

Le dosage est basé sur des techniques colorimétriques dites déjà faites qui sont les plus répandues au niveau des laboratoires mais qui sont sujettes quand même à des imperfections. Le principe c'est qu'en présence de l'acide picrique, la créatine en milieu alcalin va donner naissance à un complexe rouge-oranger dont la densité optique va augmenter

proportionnellement à la concentration de la créatine à une longueur d'onde de 500 nanomètres. Donc à côté de ces techniques colorimétriques, on a des techniques enzymatiques qui sont plus spécifiques mais comme elles sont onéreuses et sont peu utilisées par les laboratoires, on va distinguer les deux méthodes soit à la créatine inase soit à la créatine desaminase.

Donc les valeurs de référence de la créatine inase varient en fonction du sexe puisque chez l'homme on va trouver des valeurs un peu plus élevées de 60 à 120 micromoles par litre, chose qui est évidente puisque l'homme a une masse musculaire plus développée que chez la femme. Chez la femme on va trouver 50 à 90 micromoles par litre. Donc au niveau urinaire, on a une concentration variable de 8 à 16 millimoles par 24 heures.

Attention, il faut savoir que certains médicaments comme l'asimétidine qui est un antihistaminique utilisé comme anti-ulcéreux ou la tréméthoprime qui est un antibiotique vont inhiber la sécrétion tubulaire de la créatine in et entraîner une augmentation de ces concentrations sanguines sans qu'il y ait une répercussion sur la fonction glomérulaire. L'intérêt de la détermination de la créatine in urinaire et sanguine, c'est qu'on va pouvoir déterminer le ratio créatine in urinaire sur créatine in plasmatique qui va nous renseigner sur l'origine de l'insuffisance rénale, est-ce que c'est organique lorsque le rapport est inférieur à 30, c'est-à-dire que le problème provient des reins eux-mêmes ou bien est-ce que c'est une insuffisance rénale fonctionnelle lorsque le rapport est supérieur à 30 et dans ce cas on va suspecter une cause plutôt pré-rénale. Le débit de filtration glomérulaire est un paramètre d'une grande importance dans l'évaluation de la fonction glomérulaire puisque c'est lorsqu'il est abaissé que l'on va pouvoir définir la présence d'une insuffisance rénale.

Ce débit est, pour l'évaluer, presque égal à la clairance d'une substance qui est librement filtrée, non réabsorbée et non sécrétée. Sachant que, par définition, la clairance c'est le volume virtuel du plasma totalement épuré d'une substance en une minute et l'est exprimée en millilitres par minute. Donc la formule correspondante de la clairance c'est $U \text{ fois } V \text{ sur } P$, sachant que U c'est la concentration urinaire de la substance en question en millimoles par litre, P c'est la concentration plasmatique de la même substance en millimoles par litre et V c'est le débit urinaire en millilitres par minute.

Donc si une personne urine 1,5 litre par 24 heures, son débit sera égal à 1 500 millilitres divisé par 24 heures multiplié par 60, ça va nous donner une valeur de 1,04 millilitres par minute. Donc pour la mesure du débit de filtration glomérulaire, il faut déterminer la clairance de substances qui répondent aux critères de filtration libre au niveau du glomérule, non réabsorption et non sécrétion par les tubules. Donc la méthode de référence c'est de prendre des substances exogènes comme l'inuline, les produits de contraste IOD ou le DTA marqué au crème 51, sauf que pour l'utilisation de ces produits là, il faut hospitaliser le patient, ça a un coût et il faut que le laboratoire dispose de techniques capables de doser et de suivre l'élimination de ces produits dans les urines.

Donc on va opter plus pour une substance endogène qui est la créatinine dont la détermination est facile et qui est dont le dosage est très répandu dans les laboratoires. Pourquoi on va préférer la détermination du débit de filtration glomerulaire à travers la clairance de la créatinine ? Parce que ce schéma montre l'évolution de la créatinine en fonction du débit de filtration glomerulaire ici en abscisse et on voit très parfaitement que cette bande haut qui correspond à la variation de la créatinine dans la fourchette de la normale, on peut avoir une diminution de la filtration glomerulaire alors que la créatinine rentre totalement dans cette fourchette dans cet intervalle de référence. Donc on peut avoir une créatinine qui est parfaitement normale avec un débit de filtration glomerulaire qui commence déjà à baisser, c'est surtout par rapport à cet intervalle qui est compris entre ces deux flèches rouges.

Donc pour mesurer la clairance de la créatinine on va faire la détermination au niveau sanguin et urinaire et on va juste appliquer la formule de la clairance de la créatinine. Donc les valeurs de référence ça varie entre 105 à 135 ml par minute. Cette valeur est à interpréter en fonction de la masse musculaire et du volume de distribution du patient donc s'il présente des œdèmes ou une acide et dans ce cas il faut corriger par rapport à la surface corporelle de ce patient.

Donc il faut savoir qu'on ne peut pas poser le diagnostic d'une insuffisance rénale sans avoir déterminé le débit de filtration glomerulaire. Donc on suppose que supérieur à 80 ml par minute la fonction rénale est normale et on considère qu'entre 60 et 80 ml par minute il y a absence de signe clinique et on considère que l'insuffisance rénale est légère. Entre 59 et 30 ml par minute l'insuffisance rénale est modérée et entre 29 et 10 ml par minute l'insuffisance rénale est dite sévère.

Et moins de 10 ml par minute l'insuffisance rénale est dite terminale et dans ce cas ça nécessite une épuration extra-rénale ou une transplantation rénale. Ce que l'on fait la plupart du temps c'est que l'on va déterminer l'agréeance de la créatinine de manière indirecte, c'est-à-dire à travers de formules de calcul en se basant uniquement sur la détermination de la créatinine émise et pourquoi ? Parce que généralement la collecte des urines est toujours entachée d'erreurs et donc on va avoir du mal à avoir une évaluation précise de la clairance de la créatinine. Donc on a essayé d'élaborer des formules de calcul, la première en tenant compte d'autres paramètres tels que l'âge, le sexe, parfois le poids ou l'origine ethnique et la première qui a été élaborée c'est la formule de Cockcroft et Gault à gauche.

Donc d'après cette formule la clairance de la créatinine est égale à 140 milligrammes en année que multiplie par le poids en kilogrammes que divise la concentration de la créatinine sérique en micromolles par litre que multiplie un facteur petit a. Donc petit a est égale à 1,23 quand il s'agit d'un homme, elle est égale à 1,04 quand il s'agit d'une femme avec avec la limite que cette formule va surestimer la valeur de la clairance de la créatinine quand il y a présence d'un surpoids elle va sous-estimer cette valeur par contre quand il s'agit d'une personne âgée en plus elle ne va pas tenir compte de l'origine ethnique de la personne. Donc une deuxième méthode a

été une formule qui a été élaborée dite de MDR, *dépour modification of the diet in adrenal disease* donc qui a été élaborée en 2000 cette formule va calculer le débit de filtration glomérulaire selon 175 multiplié par la concentration plasmatique de la créatinine multiplié par $0,013$ à la puissance moins $1,113$ que multiplie l'âge à la puissance moins $0,203$ sachant que dans cette formule la créatinine plasmatique est exprimée en micromolles par litre la valeur obtenue doit être encore multipliée par $0,742$ s'il s'agit d'une femme ou par $1,212$ s'il s'agit d'un sujet afro-américain. L'inconvénient pour cette formule c'est qu'elle a été élaborée surtout chez des insuffisants rénaux et donc elle va sous-estimer la valeur du débit de filtration glomérulaire chez les individus normaux.

En plus c'est une formule qui est assez compliquée et donc on ne peut pas la faire à la main et ça nécessite obligatoirement une calculatrice. Pour pallier aux limites des deux premières équations, une dernière formule a été élaborée qui inclut un plus grand nombre d'individus dont les personnes à fonctions rénales normales. Il s'agit de l'équation CKD-EPI pour Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration.

Cette formule est un petit peu plus compliquée et va faire intervenir d'autres facteurs c'est à dire qu'elle va varier en fonction de l'âge du sexe et elle va tenir compte également de l'origine ethnique de la personne. Selon cette formule, l'acclairance de la créatinine est de 141 à la puissance petit a multiplié par un minimum de la créatinine plasmatique sur un facteur k à la puissance a multiplié par le maximum de la créatinine plasmatique sur un facteur k à la puissance moins $1,209$ que multiplié $0,999$ à la puissance h . Donc la condition pour l'application de cette formule, c'est que la créatinine plasmatique doit nécessairement être déterminée par une technique enzymatique et exprimée en micromolles par litre. Donc le petit a est égal à moins $0,329$ chez la femme, elle est égale à moins $0,411$ chez l'homme et le résultat trouvé est à multiplier par $1,108$ s'il s'agit d'une femme ou par $1,159$ s'il s'agit d'un patient afro-américain.

Le facteur k est égal à 62 chez la femme, k est égal à 80 chez l'homme et avec une précision, c'est que si le rapport créatinine plasmatique sur k est inférieur à 1 , dans ce cas l'autre rapport va devenir égal à 1 et si par contre le rapport de créatinine plasmatique sur le facteur k est supérieur à 1 cette fois-ci la formule va être simplifiée et donc ce rapport-là va devenir égal à 1 . Donc le cinquième marqueur de la fonction glomérulaire cellulaire, c'est un produit de réaction de désalimination des acides aminés qui va se faire surtout au niveau hépatique, il va filtrer au niveau du glomérule mais il est réabsorbé au niveau tubulaire par un processus de diffusion passif donc l'urée est souvent utilisée comme indice de la fonction glomérulaire mais malheureusement elle est moins précise que la créatinine Némi, quoique son augmentation est plus précoce et plus sensible que la créatinine surtout dans l'insuffisance rénale aiguë et dans l'insuffisance rénale fonctionnelle on va assister à une augmentation proportionnellement plus importante de l'urée par rapport à celle de la créatinine. Donc les valeurs de référence c'est $2,5$ à $7,5$ millimoles par litre au niveau du sérum et 250 à 500 millimoles par 24 heures au niveau urinaire. Sa concentration malheureusement elle va être sujette à des variations, elle va

augmenter avec la ration protéique alimentaire, elle va augmenter également dans tous les états hypercataboliques et en cas de déshydratation.

Sa concentration par contre elle va diminuer avec la ration protéique alimentaire lorsqu'elle est insuffisante et en cas d'insuffisance hépatique. L'acide urique est de moins en moins utilisé comme marqueur de la fonction glomérulaire quoique l'insuffisance rénale reste la première cause d'augmentation de l'acide urique plasmatique qu'on appelle uricémie. Cette augmentation quand même qui reste peu sensible et peu spécifique puisque l'uricémie peut se voir augmenter lors d'autres situations pathologiques telles que la goutte, le syndrome myeloprolifératif, le syndrome de l'issue morale, la toxémie gravidique ou la prise de pyrazinamide qui est un médicament anti-tubercule.

Donc nous arrivons au marqueur peu usuel de la fonction glomérulaire qui revêt un grand intérêt, surtout l'électrophorese et l'immunofixation des protéines urinaires qui consistent en une étude qualitative qui va permettre de différencier entre les différents mécanismes de la protéine urique. Donc l'électrophorese va permettre la séparation des différentes fractions des protéines urinaires qui est basée sur leur charge électrique et on va distinguer principalement deux profils. Donc celui d'une protéine uricellective là on va détecter une fraction correspondante à l'albumine et d'autres fractions qui vont correspondre aux petites protéines telles que la transférine ou l'alpha 1 microglobuline comme ça paraît sur le schéma.

Donc deuxième type de protéine urine c'est une protéine urine non sélective et là on va détecter et l'albumine en plus des petites protéines et la présence anormale des immunoglobulines qui sont des macroprotéines donc anormalement qui n'existent jamais dans les urines. Donc comme ça paraît sur le schéma donc on va retrouver ce pic correspondant à l'albumine, les autres petites protéines et la présence anormale de ces immunoglobulines. Donc l'immunofixation ça vient après avoir fait l'électrophorese et donc ça va encore apporter des précisions sur le mécanisme de la protéine urine donc on va après séparation de protéines par électrophorese, on va utiliser ce qu'on appelle des antiserum, ce sont des anticorps spécifiques qui vont être dirigés vers différentes protéines que l'on va retrouver dans les urines soit normalement soit pathologiquement et qui vont se révéler par l'apparition de bandes plus ou moins denses donc différents profils possibles et l'intérêt c'est de classer le type de protéinurie et de différencier entre une protéinurie glomérulaire et dans ce cas la réaction avec les antiserum elle va être positive avec l'albumine, la macroglobuline et l'immunoglobuline et dans ce cas on va suspecter une protéinurie d'origine rénale et donc après une altération de la membrane glomérulaire donc d'une protéinurie d'origine tubulaire et dans ce cas la réaction va être positive avec les petites protéines telles que le retinol banding protéine, la bêta 2 microglobuline l'alpha 1 microglobuline et dans ce cas on va suspecter un trouble dans la réabsorption tubulaire donc on va considérer également que c'est une protéinurie d'origine rénale donc la protéinurie mixte lorsqu'on a présence de protéines d'origine glomérulaire et de protéines d'origine tubulaire et donc on va toujours suspecter une atteinte au niveau rénal.

Donc une protéinurie éditée de surcharge lorsque la réaction positive avec les antiserum c'est fait avec les chaînes légères libres donc kappa et lambda qui sont qui survient lorsqu'il y a une surproduction de ces chaînes légères par exemple lors du myélome multiple ou lors du myélome multiple à chaînes légères donc on peut également avoir une protéinurie par sécrétion lorsque la réaction positive est faite avec la protéine de tam-orsval la protéine de tam-orsval c'est une protéine qui provient du tractus urinaire et donc qui peut lors de lésion de ce tractus urinaire se retrouver dans les urines et donc on va parler plutôt de protéinurie par sécrétion à partir des résultats de l'immunofixation on va pouvoir classer les protéinuries en une protéinurie physiologique donc tout à fait normale lorsqu'il y a absence de réaction positive avec les protéines glomérulaires et tubulaires on va parler de protéinurie pré-rénale lorsqu'il s'agit d'une protéinurie par surcharge une protéinurie rénale lorsqu'il s'agit d'une protéinurie glomérulaire ou tubulaire et une protéinurie post-rénale lorsqu'il s'agit d'une protéinurie par sécrétion c'est-à-dire qu'on va retrouver la glycoprotéine de tam-orsval dans les urines les autres marqueurs de la fonction glomérulaire sont malheureusement très peu utilisés pourquoi ? parce qu'ils sont un peu coûteux et donc ils n'ont pas trouvé en pratique une utilisation importante. Il s'agit de la cystatine C qui est un petit peptide de 13 kilos d'altan qui existe au niveau de toutes les cellules nucléaires sa concentration ne varie avec aucun processus pathologique c'est un marqueur de l'altération de la fonction glomérulaire et il présente l'avantage d'être plus sensible que la créatine le deuxième marqueur c'est le neutrophile gélatinase associé à l'hypocaline c'est une glycoprotéine de 25 kilos d'altan qui existe surtout au niveau des polynucléaires neutrophiles c'est un marqueur de la gravité de l'insuffisance rénale, sa concentration augmente avec la diminution du débit de filtration glomérulaire et lorsqu'il y a une inflammation locale cette élévation est plus précoce et plus spécifique que la créatine surtout dans l'insuffisance rénale aiguë